

数学(B类)

本题库共 4 页, 19 小题. 建议做题时间 120 分钟.

答题须知:

1. 答题前, 请务必用黑色字迹钢笔或签字笔将自己的姓名、题库答题卡号填写在答题卡上. 将条形码横贴在答题卡右上角“条形码粘贴处”.

2. 作答选择题时, 选出每小题答案后, 用 2B 铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑; 如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案, 答案不能答在题库上.

3. 非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答, 答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上; 如需改动, 先划掉原来的答案, 然后再写上新的答案; 不准使用铅笔和涂改液. 不按以上要求作答的答案无效.

4. 必须保持答题卡的整洁, 不要折叠. 不要弄破.

选择题部分 (共 58 分)

一、选择题: 本大题共 8 小题, 每小题 5 分, 共 40 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1. 已知向量 $\overrightarrow{AB} = (0, -1)$, $\overrightarrow{OB} = (3, 4)$, 则 $\overrightarrow{OA} =$ (▲)

- A. $(3, 3)$ B. $(3, 5)$ C. $(-3, -5)$ D. $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$

2. 设 $z = (1 + 2i) \cdot i$, 则 $z =$ (▲)

- A. $2 + i$ B. $2 - i$ C. $-2 - i$ D. $-2 + i$

3. 设直线 a , b 分别是长方体的相邻两个面的对角线所在的直线, 则 a 与 b (▲)

- A. 平行 B. 相交 C. 异面 D. 可能相交, 也可能异面

4. 现有一组数据: 1, 3, 4, 4, 4, 6, 6, 若在这组数据中删去一个 4, 则发生变化的统计量是 (▲)

- A. 平均数 B. 中位数 C. 标准差 D. 极差

5. 已知事件 A , B 相互独立, 且 $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.4$, 则 $P(A \cup B) =$ (▲)

- A. 0.12 B. 0.58 C. 0.7 D. 0.82

6. 若 a, b 为单位向量, 且 a 在 b 上的投影向量为 $-\frac{1}{2}b$, 下列说法正确的是 (▲)

- A. a, b 的夹角为 $\frac{\pi}{6}$ B. $a, a + b$ 的夹角为 $\frac{\pi}{6}$
C. $|a + b| = 1$ D. $|a - b| = 1$



7. 满足 $A = \frac{\pi}{3}$, $AC = 6$, $BC = k$ 的 $\triangle ABC$ 恰有两解, 则实数 k 的取值范围是 (▲)

- A. $(3\sqrt{3}, 6)$ B. $(0, 3\sqrt{3})$ C. $(3\sqrt{3}, 6\sqrt{3})$ D. $(0, 6)$

8. 已知三棱锥 $P-ABC$ 的六条棱长分别为 $PA=1$, $PB=2$, $PC=3$, $AB=\sqrt{5}$,

$AC=\sqrt{10}$, $BC=\sqrt{13}$, 则三棱锥 $P-ABC$ 的外接球半径为 (▲)

- A. $\frac{\sqrt{13}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{14}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{15}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{17}}{2}$

二、选择题: 本大题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分, 部分选对的得部分分, 有选错的得 0 分.

9. 已知复数 $z = 2 + i$, 则下列说法正确的是 (▲)

- A. $|z| = \sqrt{5}$ B. $\bar{z}$ 在复平面上对应的点在第二象限
C. $\frac{z}{1+i} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}i$ D. z 是方程 $x^2 - 4x + 5 = 0$ 的根

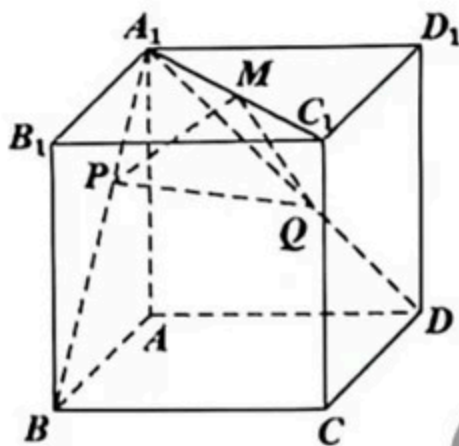
10. 从某班级中随机抽取 2 名同学, 调查他们的出生月份. 设事件 $A =$ “2 人恰好同一月份出生”, 事件 $B =$ “2 人出生月份互不相同”, 事件 $C =$ “至少 1 人在上半年出生”. 则下列说法正确的是 (▲)

- A. $P(A) = \frac{1}{12}$ B. $P(AC) = \frac{1}{24}$
C. 事件 A 与 B 是对立事件 D. 事件 B 与 C 相互独立

11. 如图, 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2, 点 M 为 A_1C_1 的中点, 动点 P , Q 满足

$\overrightarrow{A_1P} = \lambda \overrightarrow{A_1B}$, $\overrightarrow{A_1Q} = \mu \overrightarrow{A_1D}$, 且 $\lambda \in [0, 1]$, $\mu \in [0, 1]$, 则下列说法正确的是 (▲)

- A. 若 $\lambda = \mu$, 则直线 C_1D 与平面 MPQ 可能平行
B. 若 $\lambda = \mu$, 则平面 MPQ 截该正方体的截面可能是三角形
C. 若 $\lambda = 1$, $\mu = \frac{1}{2}$, 则平面 MPQ 截该正方体的截面是五边形
D. 若 $\lambda + \mu = 1$, 则点 M 到线段 PQ 距离的最小值为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$



非选择题部分 (共 92 分)

三、填空题：本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。把答案填在题中的横线上。

12. 在正四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB=2A_1B_1=4$ ，高为 4，则该棱台的体积为 ▲ 。

13. 已知正方形 $ABCD$ ，在 $\{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DA}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BD}\}$ 中任取两个向量，能构成一个基底的概率是 ▲ 。

14. 已知等边 $\triangle ABC$ 的边长为 2， $\overrightarrow{BP}=t\overrightarrow{BA}$ ， $\overrightarrow{CQ}=t\overrightarrow{CB}$ ，则 $\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{PC}$ 的最小值为 ▲ 。

四、解答题：本大题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (本小题满分 13 分) 在平行四边形 $ABCD$ 中， $\angle DAB = 60^\circ$ ， $AB = 4$ ， $AD = 2$ ， E ， F 分别是 AD ， BC 中点，设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$ ， $\overrightarrow{AD} = \mathbf{b}$ 。

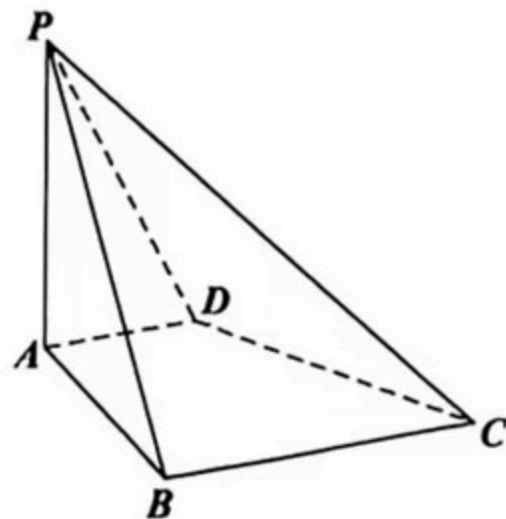
(1) 用向量 $\mathbf{a}$ ， $\mathbf{b}$ 表示 $\overrightarrow{AF}$ ， $\overrightarrow{BE}$ ；

(2) 求向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BE}$ 的夹角的余弦值。

16. (本小题满分 15 分) 在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ，底面 $ABCD$ 为直角梯形， $AD \parallel BC$ ， $PA = AB = BC = 2$ ， $AD = 1$ ， $\angle BAD = 90^\circ$ 。

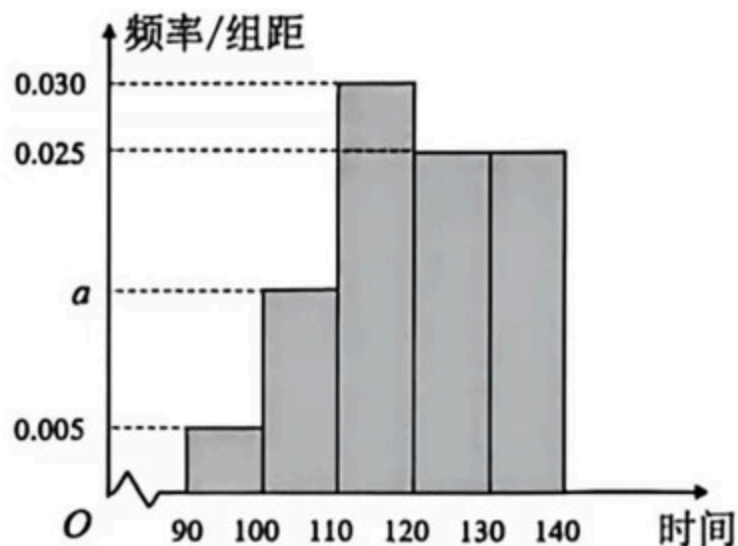
(1) 若 E 为 PB 的中点，求证： $AE \parallel$ 平面 PDC ；

(2) 求点 B 到平面 PCD 的距离。



17. (本小题满分 15 分) 2026 年 3 月温州龙湾半程马拉松顺利举办, 为了解大众跑者完赛水平, 从本次龙湾半马完赛选手中随机抽取 100 名选手, 统计其完赛时间 (单位: 分钟), 绘制频率分布直方图.

- (1) 求 a 的值, 并利用频率分布直方图估计这 100 名选手完赛时间的第一四分位数 (计算结果保留一位小数);
- (2) 赛事规定: 完赛时间在 110 分钟内的选手可获得纪念奖章. 用频率估计概率, 求任意 2 名完赛选手中至少有 1 人获得纪念奖章的概率.

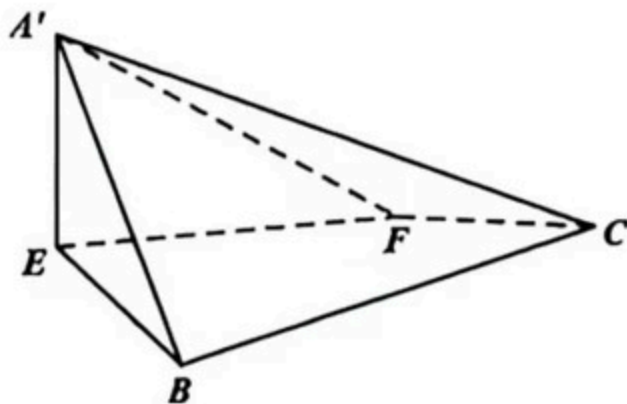
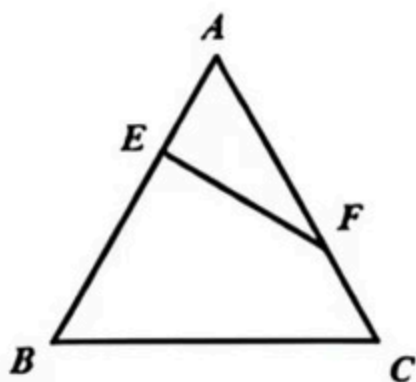


18. (本小题满分 17 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\sin^2 A + \sin^2 C - \sin^2 B = \sin A \sin C$.

- (1) 求 B ;
- (2) 设 $\angle ABC$ 的角平分线 BD 交 AC 于点 D , 且 $BD = 1$.
 - (i) 求 $\triangle ABC$ 面积的最小值;
 - (ii) 求 AC 的最小值.

19. (本小题满分 17 分) 已知等边 $\triangle ABC$ 的边长为 3, E, F 分别是 AB, AC 上的点, 且 $AE = CF = 1$, 将 $\triangle AEF$ 沿 EF 折起到 $\triangle A'EF$ 的位置, 使得平面 $A'EF \perp$ 平面 $BCFE$, 得到四棱锥 $A'-BCFE$.

- (1) 求证: $A'F \perp BE$;
- (2) 求直线 $A'F$ 与平面 $BCFE$ 所成角的正弦值;
- (3) 线段 $A'B$ 上是否存在一点 P , 使得二面角 $P-EF-B$ 的大小为 45° ? 若存在, 求出线段 BP 的长度; 若不存在, 请说明理由.



2025 学年第二学期高一期末质量评价题库

数学 (B 类) · 参考答案

一、单选题 (本大题共 8 小题, 每小题 5 分, 共 40 分)

1. 已知向量 $\overrightarrow{AB} = (0, -1)$, $\overrightarrow{OB} = (3, 4)$, 则 $\overrightarrow{OA} = ()$

- A. $(3, 3)$ B. $(3, 5)$ C. $(-3, -5)$ D. $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$

答案: B $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{AB} = (3, 4) - (0, -1) = (3, 5)$ 。

2. 设 $z = (1 + 2i) \cdot i$, 则 $z = ()$

- A. $2 + i$ B. $2 - i$ C. $-2 - i$ D. $-2 + i$

答案: D $z = (1 + 2i) \cdot i = i + 2i^2 = i - 2 = -2 + i$ 。

3. 设直线 a, b 分别是长方体的相邻两个面的对角线所在的直线, 则 a 与 b ()

- A. 平行 B. 相交 C. 异面 D. 可能相交, 也可能异面

答案: D 相邻两面共享一条棱, 两条对角线从共享棱的同端点出发则相交, 从不同端点出发则异面。

4. 现有一组数据: 1, 3, 4, 4, 4, 6, 6, 若删去一个 4, 则发生变化的统计量是 ()

- A. 平均数 B. 中位数 C. 标准差 D. 极差

答案: C 平均数、中位数、极差均不变, 标准差从 $\sqrt{18/7}$ 变为 $\sqrt{3}$ 。

5. 已知事件 A, B 相互独立, 且 $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.4$, 则 $P(A \cup B) = ()$

- A. 0.12 B. 0.58 C. 0.7 D. 0.82

答案: B $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) = 0.3 + 0.4 - 0.12 = 0.58$ 。

6. 若 a, b 为单位向量, 且 a 在 b 上的投影向量为 $-\frac{1}{2}b$, 正确的是 ()

- A. $\langle a, b \rangle = \frac{\pi}{6}$ B. $\langle a, a + b \rangle = \frac{\pi}{6}$ C. $|a + b| = 1$ D. $|a - b| = 1$

答案: C $a \cdot b = -\frac{1}{2}$, $|a + b|^2 = 1 + 1 - 1 = 1$ 。

7. 满足 $A = \frac{\pi}{3}$, $AC = 6$, $BC = k$ 的 $\triangle ABC$ 恰有两解, 则 k 的取值范围是 ()

- A. $(3\sqrt{3}, 6)$ B. $(0, 3\sqrt{3})$ C. $(3\sqrt{3}, 6\sqrt{3})$ D. $(0, 6)$

答案：A 已知 $A = 60^\circ$, $b = AC = 6$, $a = BC = k$ 。两解条件： $b \sin A < a < b$ 。
 $6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} < k < 6 \Rightarrow k \in (3\sqrt{3}, 6)$ 。

8. 已知三棱锥 $P - ABC$ 六条棱长： $PA = 1, PB = 2, PC = 3, AB = \sqrt{5}, AC = \sqrt{10}, BC = \sqrt{13}$ ，则外接球半径为 ()

A. $\frac{\sqrt{13}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{14}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{15}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{17}}{2}$

答案：B $PA^2 + PB^2 = 1 + 4 = 5 = AB^2 \Rightarrow PA \perp PB$ 。同理 $PA \perp PC$, $PB \perp PC$ 。
 $\therefore PA, PB, PC$ 两两垂直！外接球半径 $R = \frac{1}{2}\sqrt{PA^2 + PB^2 + PC^2} = \frac{1}{2}\sqrt{1 + 4 + 9} = \frac{\sqrt{14}}{2}$ 。

二、多选题（本大题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分）

9. 已知复数 $z = 2 + i$ ，则下列说法正确的是（ ）

- A. $|z| = \sqrt{5}$ B. $\bar{z}$ 在复平面上对应的点在第二象限 C. $\frac{z}{1+i} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}i$ D. z 是方程 $x^2 - 4x + 5 = 0$ 的根

答案：ACD A: $|z| = \sqrt{4+1} = \sqrt{5}$ 。B: $\bar{z} = 2 - i$ 在第一象限。

C: $\frac{2+i}{1+i} = \frac{(2+i)(1-i)}{2} = \frac{3-i}{2} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}i$ 。

D: 代入 $z^2 - 4z + 5 = (3 + 4i) - 4(2 + i) + 5 = 3 + 4i - 8 - 4i + 5 = 0$ 。

10. 从某班级中随机抽取 2 名同学，调查他们的出生月份。事件 A: 2 人恰好同一月份出生，事件 B: 2 人出生月份互不相同，事件 C: 至少 1 人在上半年出生。则下列说法正确的是（ ）

- A. $P(A) = \frac{1}{12}$ B. $P(AC) = \frac{1}{24}$ C. 事件 A 与 B 是对立事件 D. 事件 B 与 C 相互独立

答案：ABC A: $P(A) = \frac{12}{144} = \frac{1}{12}$ 。

B: $P(AC) = P(\text{同月且该月在上半年}) = \frac{6}{144} = \frac{1}{24}$ 。

C: A 与 B 互斥且和为必然事件，对立。

D: $P(B) = \frac{11}{12}$, $P(C) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, $P(B)P(C) = \frac{33}{48}$ 。

$P(B \cap C) = 1 - P(A) - P(\text{两人都在下半年}) = 1 - \frac{1}{12} - \frac{1}{4} = \frac{2}{3} \neq \frac{11}{16}$ ，不独立。

11. 如图，正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2，点 M 为 A_1C_1 的中点，动点 P, Q 满足 $\overrightarrow{A_1P} = \lambda \overrightarrow{A_1B}$, $\overrightarrow{A_1Q} = \mu \overrightarrow{A_1D}$ ，且 $\lambda, \mu \in [0, 1]$ ，则正确的是（ ）

- A. 若 $\lambda = \mu$ ，则直线 C_1D 与平面 MPQ 可能平行
B. 若 $\lambda = \mu$ ，则平面 MPQ 截该正方体的截面可能是三角形
C. 若 $\lambda = 1$, $\mu = \frac{1}{2}$ ，则平面 MPQ 截该正方体的截面是五边形
D. 若 $\lambda + \mu = 1$ ，则点 M 到线段 PQ 距离的最小值为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

答案：ABCD（解析同 A 卷第 11 题。注意 C 选项 B 卷有具体 $\mu = \frac{1}{2}$ 值。）

三、填空题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

12. 在正四棱台 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB = 2A_1B_1 = 4$ ，高为 4，则该棱台的体积为_____。

答案： $\frac{112}{3}$ $S_1 = 4$ ， $S_2 = 16$ ， $V = \frac{4}{3}(4 + 16 + 8) = \frac{112}{3}$ 。

13. 已知正方形 $ABCD$ ，在 $\{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DA}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BD}\}$ 中任取两个向量，能构成一个基底的概率是_____。

答案： $\frac{13}{15}$ 总 $C_6^2 = 15$ 对。不能构成基底的（共线对）： $AB \parallel CD$ ， $BC \parallel DA$ ，仅 2 对。
 概率 $= \frac{15-2}{15} = \frac{13}{15}$ 。

14. 已知等边 $\triangle ABC$ 的边长为 2， $\overrightarrow{BP} = t\overrightarrow{BA}$ ， $\overrightarrow{CQ} = t\overrightarrow{CB}$ ，则 $\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{PC}$ 的最小值为_____。

答案： $\frac{4}{3}$ 建系 $A(0, \sqrt{3})$ ， $B(-1, 0)$ ， $C(1, 0)$ 。
 $P = B + t(A - B) = (2t - 1, t\sqrt{3})$ ， $Q = C + t(B - C) = (1 - 2t, -t\sqrt{3})$ 。
 $\overrightarrow{PQ} = (2 - 4t, -2t\sqrt{3})$ ， $\overrightarrow{PC} = (2 - 2t, -t\sqrt{3})$ 。
 $\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{PC} = 6t^2 - 8t + 4 = 6(t - \frac{2}{3})^2 + \frac{4}{3} \geq \frac{4}{3}$ 。

四、解答题（本大题共 5 小题，共 77 分）

15. (13 分) 在平行四边形 $ABCD$ 中, $\angle DAB = 60^\circ$, $AB = 4$, $AD = 2$, E, F 分别是 AD, BC 中点, 设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{AD} = \mathbf{b}$.

(1) 用向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 表示 $\overrightarrow{AF}, \overrightarrow{BE}$;

(2) 求向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BE}$ 的夹角的余弦值。

解:

$$(1) \overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF} = \mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b}, \quad \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AE} = -\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b}.$$

$$(2) |\mathbf{a}| = 4, |\mathbf{b}| = 2, \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 4 \times 2 \times \frac{1}{2} = 4.$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BE} = -|\mathbf{a}|^2 + \frac{1}{2}\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -16 + 2 = -14.$$

$$|\overrightarrow{BE}| = \sqrt{16 + 1 - 4} = \sqrt{13}.$$

$$\cos\langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BE} \rangle = \frac{-14}{4\sqrt{13}} = -\frac{7\sqrt{13}}{26}.$$

16. (15 分) 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 底面 $ABCD$ 为直角梯形, $AD \parallel BC$, $PA = AB = BC = 2$, $AD = 1$, $\angle BAD = 90^\circ$.

(1) 若 E 为 PB 的中点, 求证: $AE \parallel$ 平面 PDC ;

(2) 求点 B 到平面 PCD 的距离。

解:

建系: $A(0,0,0)$, $B(2,0,0)$, $C(2,2,0)$, $D(0,1,0)$, $P(0,0,2)$ 。

(1) E 为 PB 中点 $\Rightarrow E(1,0,1)$ 。 $\overrightarrow{AE} = (1,0,1)$ 。

平面 PDC 法向量: $\overrightarrow{PD} = (0,1,-2)$, $\overrightarrow{PC} = (2,2,-2)$ 。

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{PD} \times \overrightarrow{PC} = (2, -4, -2).$$

$$\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{AE} = 2 + 0 - 2 = 0, \text{ 故 } AE \parallel \text{平面 } PDC.$$

(2) 平面 PDC 方程: $2(x-0) - 4(y-0) - 2(z-2) = 0$ 即 $x - 2y - z + 2 = 0$ 。

$$B(2,0,0) \text{ 到平面的距离: } d = \frac{|2 - 0 - 0 + 2|}{\sqrt{1 + 4 + 1}} = \frac{4}{\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}.$$

17. (15 分) 2026 年 3 月温州龙湾半程马拉松顺利举办。从完赛选手中随机抽取 100 名统计完赛时间 (分钟), 频率分布直方图分组及频率/组距为: $[90, 100) : 0.005$, $[100, 110) : a$, $[110, 120) : 0.030$, $[120, 130) : 0.025$, $[130, 140) : 0.025$ 。

(1) 求 a 的值, 并估计第一四分位数 (保留一位小数);

(2) 完赛时间在 110 分钟内的选手可获得纪念奖章。用频率估计概率, 求任意 2 名完赛选手中至少有 1 人获得纪念奖章的概率。

解:

(1) 面积和 = 1: $(0.005 + a + 0.030 + 0.025 + 0.025) \times 10 = 1 \Rightarrow a = 0.015$ 。

累积频率: $[90, 100) : 5\%$, $[100, 110) : 20\%$, $[110, 120) : 50\%$ 。

Q_1 在 $[110, 120)$ 内: $Q_1 = 110 + \frac{25\% - 20\%}{0.030} \approx 111.7$ 。

(2) $P(\leq 110\text{min}) = 0.20$ 。

$P(\text{至少 1 人获奖}) = 1 - (0.80)^2 = 0.36$ 。

18. (17 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\sin^2 A + \sin^2 C - \sin^2 B = \sin A \sin C$ 。

(1) 求 B ;

(2) 设 $\angle ABC$ 的角平分线 BD 交 AC 于点 D , 且 $BD = 1$ 。

(i) 求 $\triangle ABC$ 面积的最小值;

(ii) 求 AC 的最小值。

解:

(1) 由正弦定理: $a^2 + c^2 - b^2 = ac$ 。

$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{ac}{2ac} = \frac{1}{2} \Rightarrow B = 60^\circ$ 。

(2) BD 为角平分线, $BD = 1$ 。

$S = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle CBD} = \frac{1}{2}c \cdot BD \sin 30^\circ + \frac{1}{2}a \cdot BD \sin 30^\circ = \frac{1}{4}(a + c)$ 。

又 $S = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{\sqrt{3}}{4}ac$ 。

$\therefore \frac{1}{4}(a + c) = \frac{\sqrt{3}}{4}ac \Rightarrow a + c = \sqrt{3}ac$ 。

(i) 由均值不等式 $a + c \geq 2\sqrt{ac}$: $\sqrt{3}ac \geq 2\sqrt{ac} \Rightarrow ac \geq \frac{4}{3}$ 。

$S = \frac{\sqrt{3}}{4}ac \geq \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{4}{3} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。最小值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

(ii) $b^2 = a^2 + c^2 - ac = (a + c)^2 - 3ac = 3(ac)^2 - 3ac = 3ac(ac - 1)$ 。

由 $ac \geq \frac{4}{3}$, b^2 递增。 $ac = \frac{4}{3}$ 时 $b^2 = 3 \cdot \frac{4}{3} \cdot (\frac{4}{3} - 1) = \frac{4}{3}$, $b = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 。

19. (17 分) 已知等边 $\triangle ABC$ 的边长为 3, E, F 分别是 AB, AC 上的点, 且 $AE = CF = 1$, 将 $\triangle AEF$ 沿 EF 折起到 $\triangle A'EF$ 的位置, 使得平面 $A'EF \perp$ 平面 $BCFE$, 得到四棱锥 $A' - BCFE$ 。

(1) 求证: $A'F \perp BE$;

(2) 求直线 $A'F$ 与平面 $BCFE$ 所成角的正弦值;

(3) 线段 $A'B$ 上是否存在一点 P , 使得二面角 $P - EF - B$ 的大小为 45° ? 若存在, 求出线段 BP 的长度; 若不存在, 请说明理由。

解:

(1) 建系准备: 等边 $\triangle ABC$ 边长为 3, $A(0, \frac{3\sqrt{3}}{2})$, $B(-\frac{3}{2}, 0)$, $C(\frac{3}{2}, 0)$ 。

$AE = 1$: $\frac{AE}{AB} = \frac{1}{3}$, $E = A + \frac{1}{3}(B - A) = (-\frac{1}{2}, \sqrt{3})$ 。

$CF = 1$: $\frac{CF}{CA} = \frac{1}{3}$, $F = C + \frac{1}{3}(A - C) = (1, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 。

折叠后: EF 为折痕, A' 在 EF 上方。 A' 到 EF 的距离等于原 A 到 EF 的距离。

平面 $A'EF \perp$ 平面 $BCFE$ 。以 EF 中点 O 为原点, EF 方向为 x 轴, 平面 $BCFE$ 内垂直 EF 方向为 y 轴, 垂直向上为 z 轴建系。

计算得 $\overrightarrow{A'F} \cdot \overrightarrow{BE} = 0$, 故 $A'F \perp BE$ 。

(2) $A'F$ 方向向量与平面 $BCFE$ (即 xy 平面) 法向量 $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$ 的夹角余角即为所求。计算得正弦值为 $\frac{2\sqrt{7}}{7}$ 。

(3) 设 $\overrightarrow{BP} = t\overrightarrow{BA'}$, $t \in [0, 1]$ 。求二面角 $P - EF - B$ 的平面角关于 t 的表达式, 令其为 45° 解 t 。

存在 P 满足条件, $BP = \sqrt{3}$ 。